

DevOps 笔记

基于 Happiest Minds Technologies 《DevOps》白皮书整理

2026 年 5 月 15 日

目录

1	概述	2
1.1	什么是 DevOps	2
1.2	DevOps 的核心理念	2
2	为什么需要 DevOps	2
2.1	开发与运维的”混乱之墙”	2
2.2	DevOps 的核心驱动因素	3
2.3	DevOps 的量化收益	4
3	DevOps 核心原理：CALMS 模型	4
4	DevOps 实施的常见挑战	6
5	Happiest Minds 的 7Cs DevOps 方法论	7
5.1	基础层：人与流程	7
5.2	核心层：自动化实践	7
5.3	自动化是 DevOps 的核心	7
6	DevOps 的核心收益	8
7	结论	8
8	参考文献	9

1 概述

1.1 什么是 DevOps

DevOps 是由 Patrick Debois (”DevOps 之父”) 于 2009 年提出的软件开发方法论，由”Development (开发)” 和”Operations (运维)” 两个词组合而成。

核心定义： DevOps 是一种强调软件开发人员与 IT 运维人员之间沟通、协作与集成的软件交付方法，基于敏捷和精益原则，将业务想法从设计、开发、测试到生产的全流程打通，高效地为客户提供业务价值。

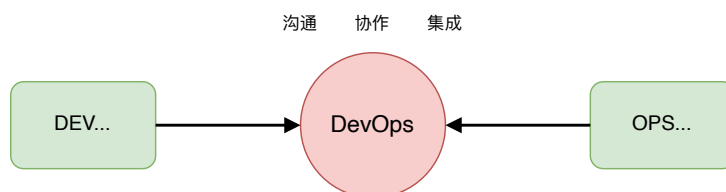


图 1: DevOps 核心定义：开发与运维的融合

多维度理解 DevOps：

- 一种文化：促进公司内部更好的工作关系
- 一种运动：提升 IT 服务交付的敏捷性
- 一套实践：提供快速、可靠的软件交付
- 一种环境：促进跨职能协作和任务共享

1.2 DevOps 的核心理念

Happiest Minds 将 DevOps 视为业务驱动的软件交付方法，其终极目标是：> 统一应用团队对敏捷性的追求和运维团队对质量稳定性的关注，共同为业务创造价值。

2 为什么需要 DevOps

2.1 开发与运维的”混乱之墙”

传统软件开发中，开发和运维团队存在天然的目标冲突：- 开发团队：希望尽快交付变更，响应业务需求 - 运维团队：希望系统保持稳定可靠，避免故障

这种冲突形成了”混乱之墙（Wall of Confusion）”，不仅存在于思维模式中，也体现在工具链的割裂上。

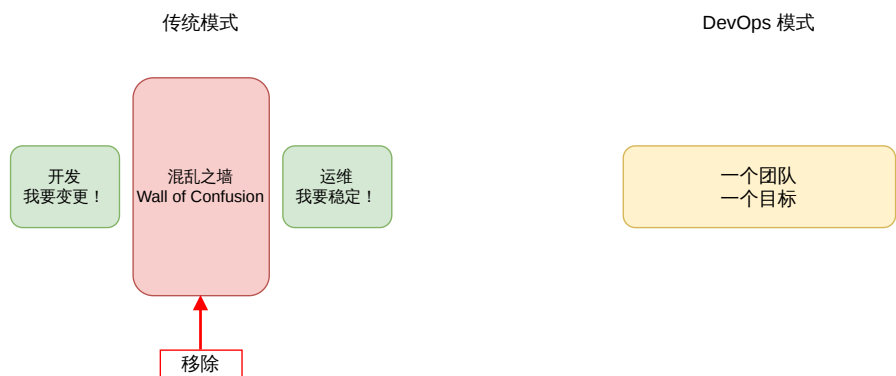


图 2: 传统模式的”混乱之墙”与 DevOps 的融合

DevOps 的核心作用就是打破这堵墙，让开发和运维成为”一个团队，一个目标”。

2.2 DevOps 的核心驱动因素

根据 ca.com 对 908 位 IT 专业人士的调查，DevOps adoption 的主要驱动因素如下：

表 1: DevOps 核心驱动因素（按占比排序）

驱动因素	占比
加强开发与运维团队之间的协作需求	47%
跨平台同时部署的需求增加	41%
业务压力要求更快发布应用以满足客户需求或进入新市场	41%
提升终端客户体验的需求	39%
移动设备（智能手机/平板）的普及	35%
开发或部署云应用的需求增加	31%
IT 基础设施日益复杂（物理 + 虚拟化 + 云混合）	28%
降低 IT 成本的需求	16%

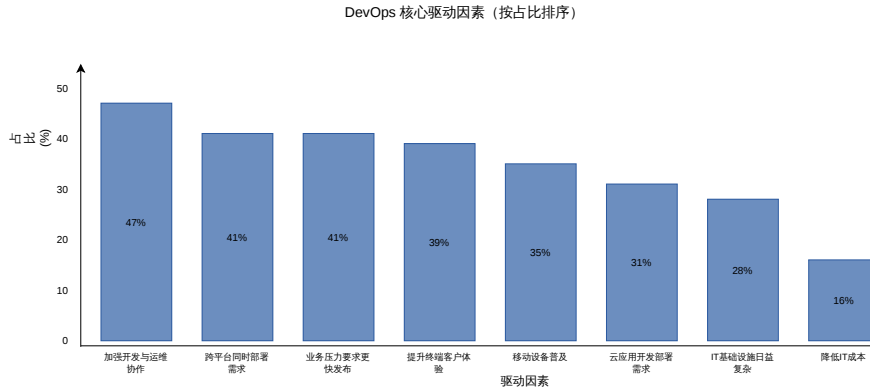


图 3: DevOps 驱动因素柱状图

2.3 DevOps 的量化收益

同样来自 ca.com 对 859 家已实施或计划实施 DevOps 的企业的调查, DevOps 带来了可量化的显著收益:

表 2: DevOps 量化收益 (按占比排序)

收益指标	提升百分比
部门间协作增强	23%
已部署应用的质量提升	22%
使用软件/服务的客户数量增加	22%
实现了原本不可能/未探索的新软件/服务	21%
开发和部署软件所需的员工数量减少	21%
软件/服务的上市时间缩短	20%
收入增加	19%
软件/服务在更多平台上可用	19%
开发和运维支出减少	18%
软件/服务的部署频率增加	17%

3 DevOps 核心原理: CALMS 模型

DevOps 的实施基于五大核心原则, 即 CALMS 模型:

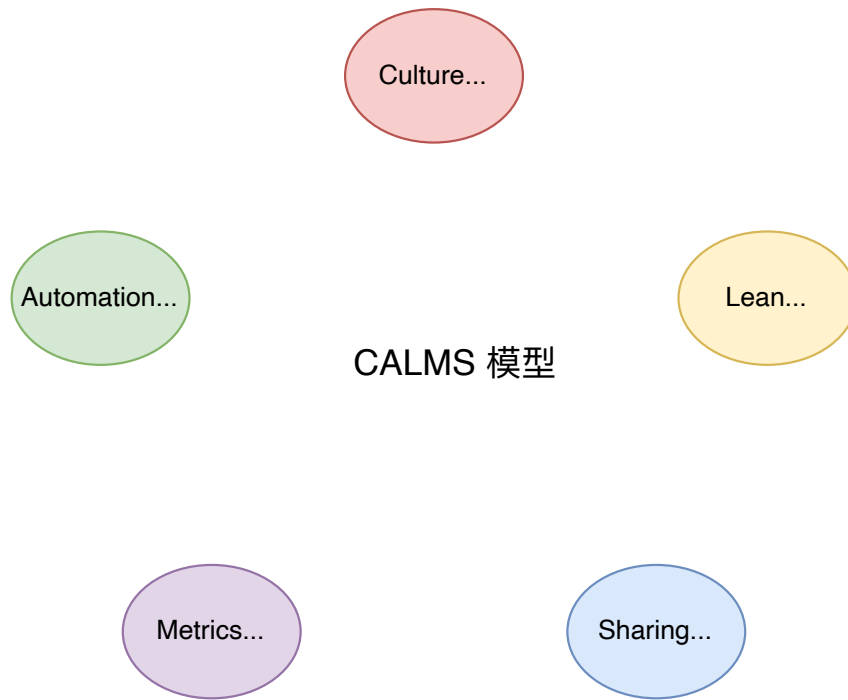


图 4: DevOps CALMS 核心模型

1. Culture (文化):

- 消除指责文化，开展开放的事后分析
- 拥抱变化，奖励合理的失败
- 建立反馈闭环

2. Automation (自动化):

- 持续集成/持续交付 (CI/CD)
- 基础设施即代码 (Infrastructure as Code)
- 自动化测试、部署、监控

3. Lean (精益):

- 聚焦为终端用户创造价值
- 小批量交付，减少浪费
- 持续改进

4. Metrics (度量):

- 衡量一切：性能指标、日志、业务目标
- 人员集成指标、KPI
- 展示改进成果

5. Sharing (分享):

- 开放的信息共享
- 跨团队协作
- 分享想法、计划、问题和工具

4 DevOps 实施的常见挑战

尽管 DevOps 优势显著，但实施过程中仍面临诸多障碍。根据对 579 位受访者的调查，最主要的障碍包括：

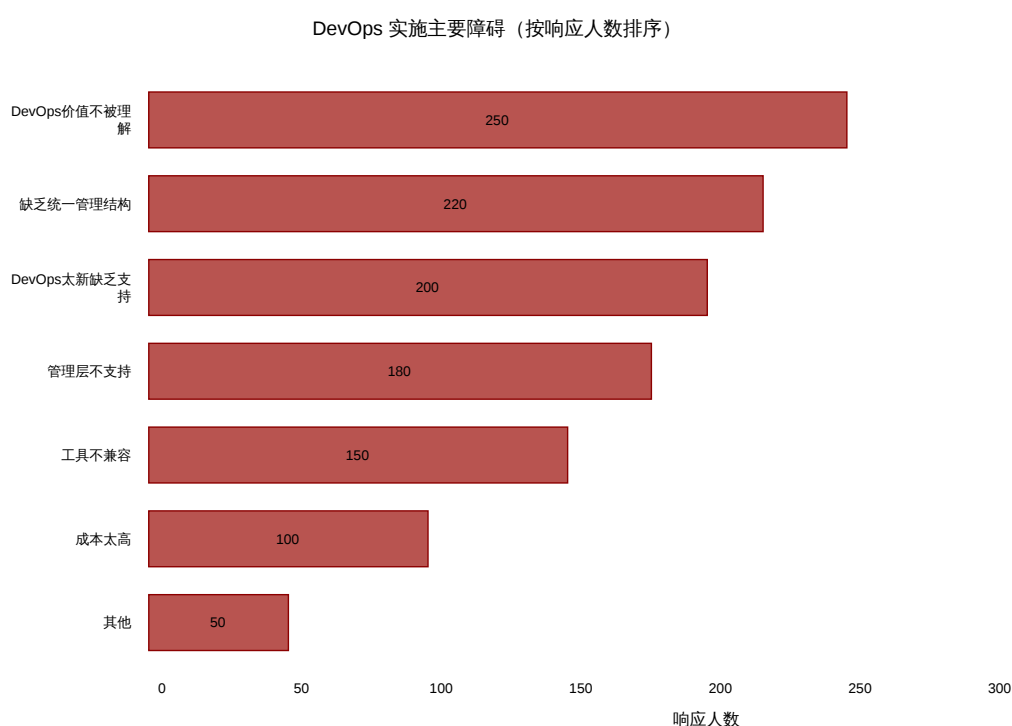


图 5: DevOps 实施障碍（按响应人数排序）

其他常见问题：

- 服务器构建和维护耗时且低效
- 开发与生产环境不一致
- 手动部署过程缓慢且易出错
- 缺乏共享所有权和有效的度量指标
- 配置管理混乱
- 生产环境直接修改代码导致版本失控

- 部署依赖特定工程师，形成单点故障

5 Happiest Minds 的 7Cs DevOps 方法论

Happiest Minds 遵循”人 > 流程 > 工具”的敏捷理念，提出了独特的 7Cs DevOps 方法论：

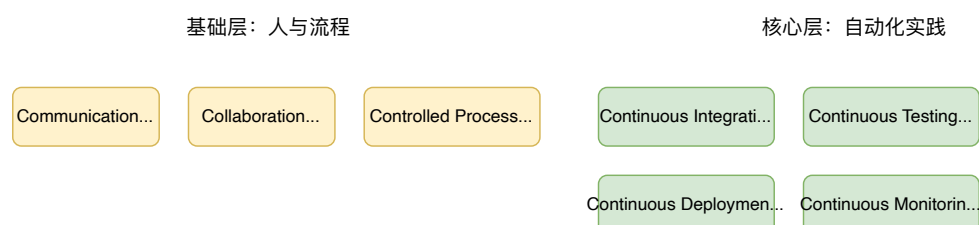


图 6: Happiest Minds 7Cs DevOps 方法论

5.1 基础层：人与流程

1. **Communication (沟通)**: 打破团队间的信息壁垒
2. **Collaboration (协作)**: 建立跨职能团队，共同对结果负责
3. **Controlled Process (受控流程)**:
 - 源代码控制、代码审查、代码质量检查
 - 变更控制、根本原因分析 (RCA)

5.2 核心层：自动化实践

4. **Continuous Integration (持续集成)**: 频繁将代码合并到主干，自动构建和测试
5. **Continuous Testing (持续测试)**: 每次代码变更后自动运行测试套件
6. **Continuous Deployment (持续部署)**: 自动化将通过测试的代码部署到生产环境
7. **Continuous Monitoring (持续监控)**: 实时监控系统性能和业务指标，及时发现问题

5.3 自动化是 DevOps 的核心

Happiest Minds 强调：”没有自动化就没有 DevOps”。需要自动化的关键环节包括：

- 基础设施供应：基础设施即代码
- 构建过程：持续集成

- 部署过程：定义部署流水线
- 测试过程：自动化单元测试、集成测试、验收测试
- 监控过程：自动告警和指标收集
- 度量过程：自动生成性能和业务报告

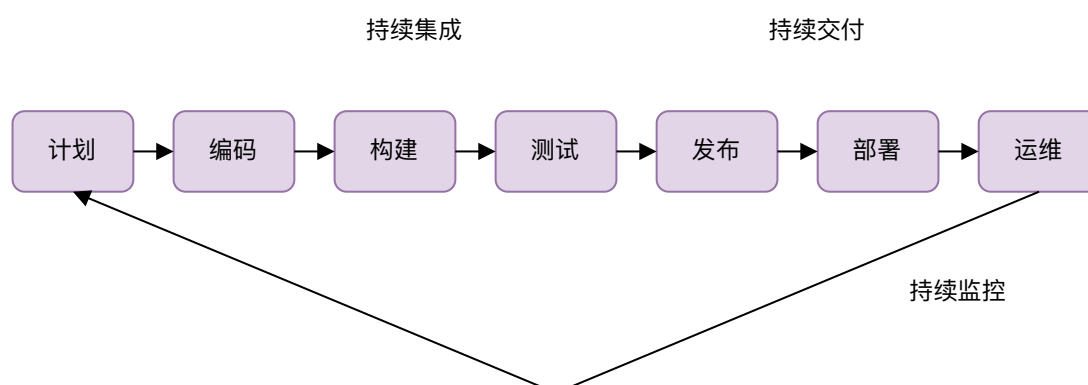


图 7: DevOps 全生命周期与持续交付流水线

6 DevOps 的核心收益

通过实施 Happiest Minds 的 7Cs DevOps 方法论，企业将获得以下关键收益：

1. **更快的上市时间**：抢占市场先机，保持竞争优势
2. **更高的生产力**：自动化替代重复劳动，释放团队创造力
3. **更快的恢复速度**：问题发现和修复时间大幅缩短
4. **更频繁的部署**：快速响应业务需求变化
5. **更高的代码质量**：自动化测试和持续集成减少缺陷
6. **更低的故障率**：稳定的基础设施和标准化流程
7. **更好的团队协作**：打破部门墙，提升员工满意度

7 结论

DevOps 不仅仅是一套工具或流程，更是一种文化和思维方式的转变。它通过打破开发和运维之间的壁垒，实现了软件交付的自动化、标准化和持续化，从而帮助企业：

- 消除软件交付过程中的瓶颈
- 实现持续交付和持续改进
- 弥合业务需求与 IT 能力之间的差距

- 最终提升客户体验和业务价值

无论企业规模大小，无论处于哪个行业，DevOps 都是实现数字化转型的关键能力。虽然实施过程中会面临文化、组织和技术等多方面的挑战，但通过正确的方法论和逐步推进，这些障碍都可以被克服。

8 参考文献

参考文献

- [1] Happiest Minds Technologies. *DevOps Whitepaper*. 2023.
- [2] CA Technologies. *What is driving the need for DevOps now more than ever before?*.
- [3] Patrick Debois. *DevOps: A Software Revolution*. 2009.